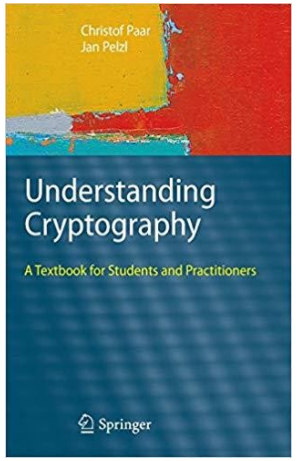
# COM/BLM 426
# Bilgi Güvenliği Dr. Öğr. Üyesi Bülent TUĞRUL

btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slaytlar temel şunlara dayanmaktadır:

Kriptografiyi Anlamak: Öğrenciler ve Uygulayıcılar için Ders KitabıChristof Paar ve Jan Pelzl'den

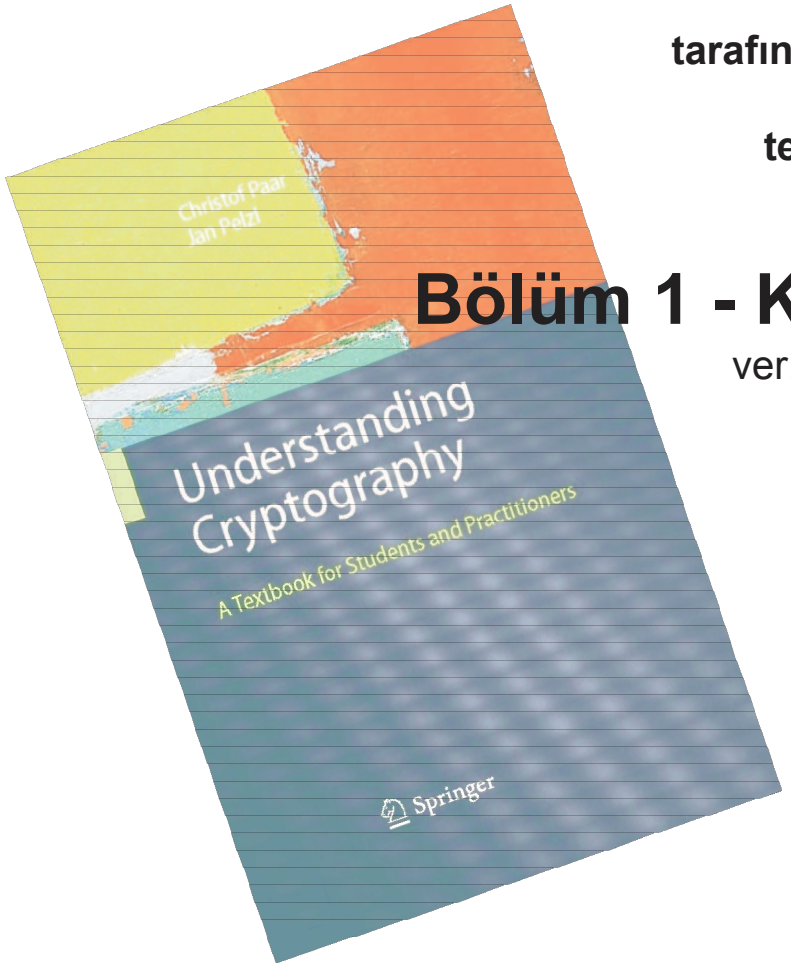



Springer, 1. Baskı, 2010

# Kriptografiyi Anlamak - Öğrenciler ve Uygulayıcılar için Ders Kitabı

**Christof Paar ve Jan Pelzl**

**tarafından www.crypto-textbook.com**




## Bölüm 1 - Kriptografiye Giriş

ver. 28 Ekim 2010

**Bu slaytlar Christof Paar ve Jan Pelzl tarafından hazırlanmıştır**

# Bazı yasal şeyler (üzgünüm): Kullanım Koşulları

- Slaytlar olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.
- Springer'in "Understanding Cryptography" kitabının başlığı ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.
- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına uygun atıflar slaytlar içinde kalmalıdır.
- Yazarların yazılı izni olmaksızın slaytların bir veya tamamının basılı çoğaltılmasına izin verilmez.

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- Simetrik kriptografinin temelleri
- Kriptanaliz
- İkame Şifresi
- Modüler aritmetik
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

# Bu Bölümün İçeriği

- **Kriptoloji alanına genel bakış**
- Simetrik kriptografinin temelleri
- Kriptanaliz
- İkame Şifresi
- Modüler aritmetik
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

## Daha Fazla Okuma ve Bilgi

***Kriptografiyi Anlamaya* İlave** .

- A.Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, Ekim 1996.
- H.v.Tilborg (ed.), *Kriptografi ve Güvenlik Ansiklopedisi*, Springer, 2005

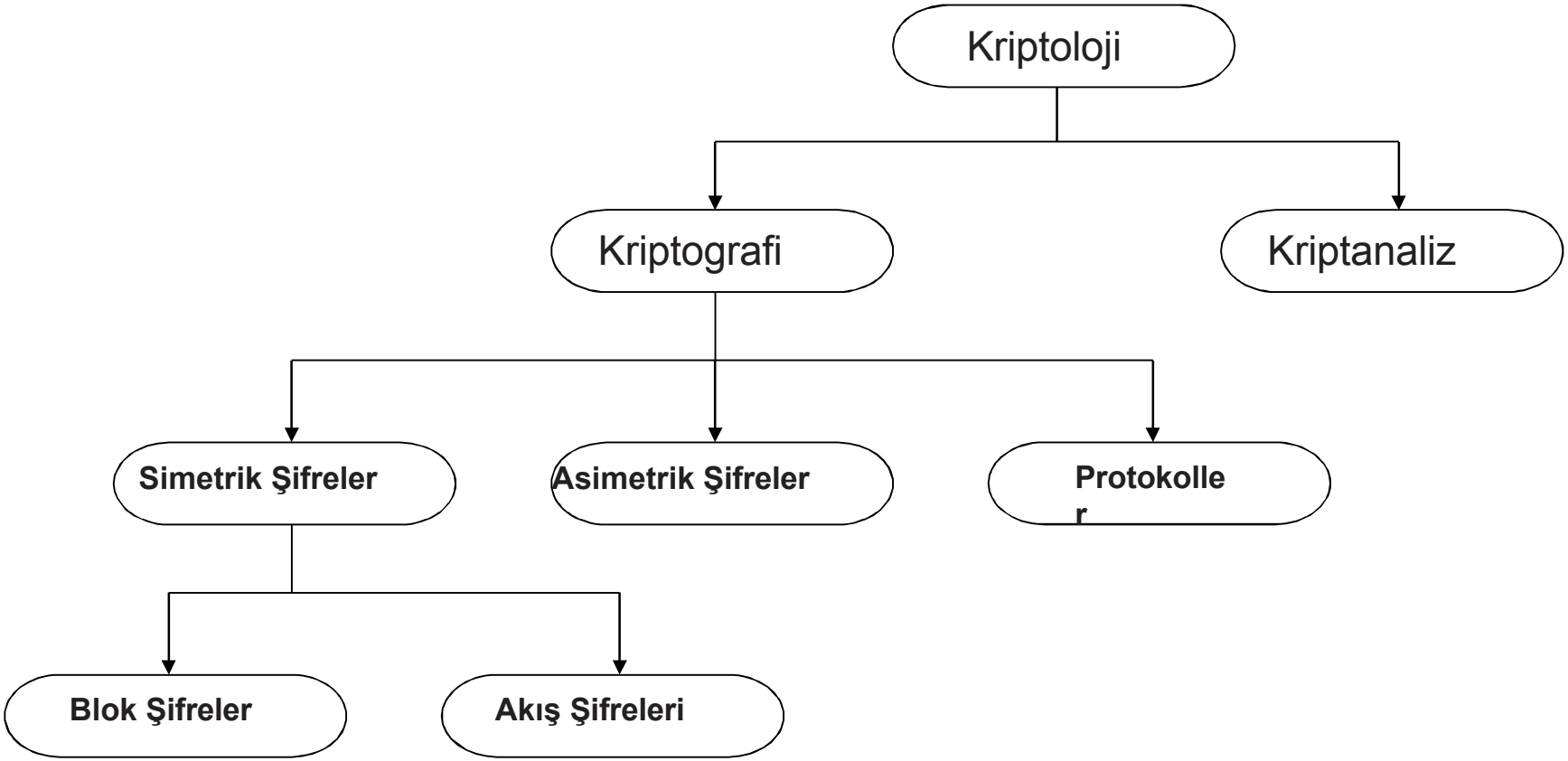
**Kriptografi Tarihi (harika bir uyku öncesi okuması)**

- S. Singh*, Kod Kitabı: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*, Anchor, 2000.
- D. Kahn*, Şifre Kırıcılar: Antik Çağlardan İnternete Gizli İletişimin Kapsamlı Tarihi.* 2. baskı, Scribner, 1996.

**Yazılım (birçok eski ve modern şifrenin mükemmel gösterimi)**

- *Cryptool, http://www.cryptool.de*

## Kriptoloji Alanının Sınıflandırılması






Christof Paar ve Jan Pelzl tarafından yazılan *Understanding Cryptography* kitabının 1. Bölümü

## Bazı Temel Bilgiler

- **Antik Kripto:** M.Ö. 2000'lerde Mısır'da şifrelemenin ilk işaretleri.
  Harf tabanlı şifreleme şemaları (örneğin Sezar şifresi) o zamandan beri popülerdir.

- **Simetrik şifreler:** Eski zamanlardan 1976'ya kadar tüm şifreleme şemaları simetrik şifrelerdi.

- **Asimetrik şifreler:** 1976 yılında açık anahtarlı (veya asimetrik) kriptografi Diffie, Hellman ve Merkle tarafından açıkça önerilmiştir.

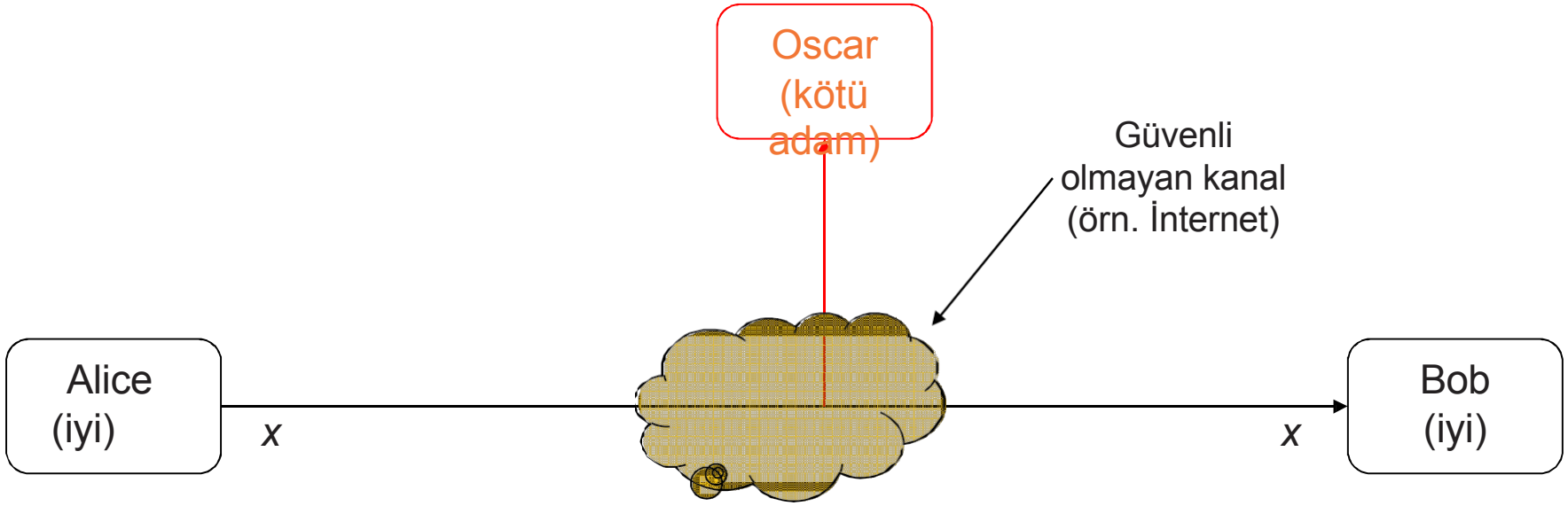
- **Hibrit Şemalar:** Günümüz protokollerinin hibrit şemalardır, yani her iki şemayı da kullanırlar
  - simmterik şifreler (örneğin, şifreleme ve mesaj kimlik doğrulaması için) ve
  - asimetrik şifreler (örneğin, anahtar değişimi ve dijital imza için).

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- **Simetrik kriptografinin temelleri**
- Kriptanaliz
- İkame Şifresi
- Modüler aritmetik
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

## Simetrik Kriptografi

- Alternatif isimler: **özel anahtarlı**, **tek anahtarlı** veya **gizli anahtarlı** kriptografi.

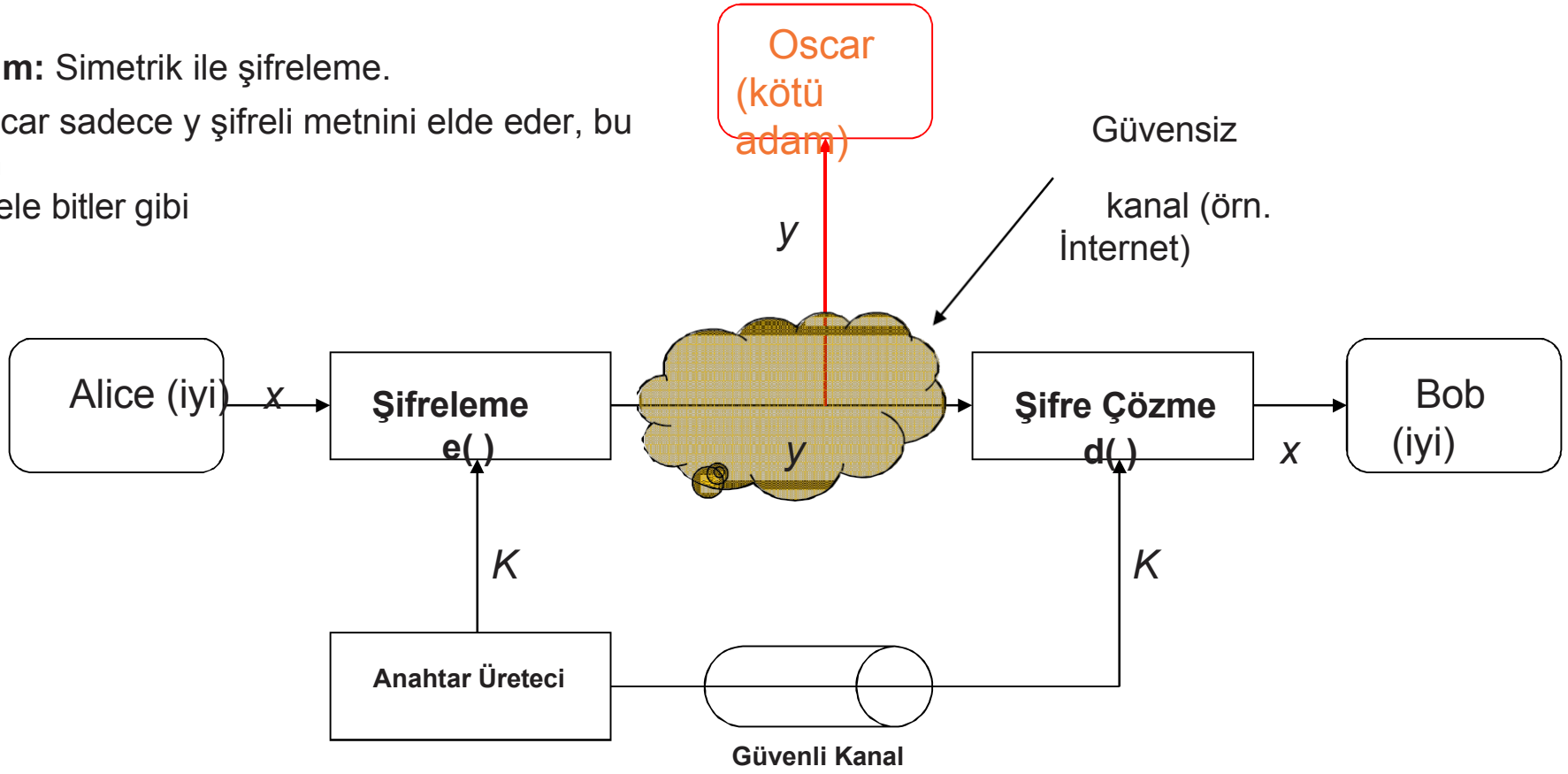



- **Problem Açıklaması:**
  1) Alice ve Bob güvenli olmayan bir kanal (ör. WLAN veya İnternet) üzerinden iletişim kurmak isterler.
  2) Kötü niyetli bir üçüncü taraf Oscar (kötü adam) kanal erişimine sahiptir ancak iletişimi anlayamamalıdır.

## Simetrik Kriptografi

**Çözüm:** Simetrik ile şifreleme.

⇒ Oscar sadece y şifreli metnini elde eder, bu metin
rastgele bitler gibi




- x **düz metindir**
- y **şifreli metindir**
- *K* **anahtardır**
- Tüm anahtarların kümesi *{K1*, *K2*, ...,Kn} **anahtar uzayıdır**

## Simetrik Kriptografi

| | |
|---|---|
| • Şifreleme denklemi | $\mathbf{y = e_K(x)}$ |
| • Şifre çözme denklemi | $\mathbf{x = d_K(y)}$ |

- Her iki tarafta da aynı K anahtarı kullanılıyorsa şifreleme ve şifre çözme ters işlemlerdir:

$$d_{(K)}(y) = d(_{K)}(e(_K)(x)) = x$$

- Önemli: Anahtar, Alice ve Bob arasında **güvenli** bir **kanal** aracılığıyla iletilmelidir.
- Güvenli kanal, örneğin Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) protokolü için anahtarın manuel olarak yüklenmesi veya bir insan kurye tarafından gerçekleştirilebilir.
- Ancak, sistem yalnızca bir saldırgan K anahtarını öğrenmezse güvenlidir!

⇒ **Güvenli iletişim sorunuK anahtarının güvenli iletimine ve depolanmasına indirgenmiştir.**

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- Simetrik kriptografinin temelleri
- **Kriptanaliz**
- İkame Şifresi
- Modüler aritmetik
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

## Kriptanalize neden ihtiyacımız var?

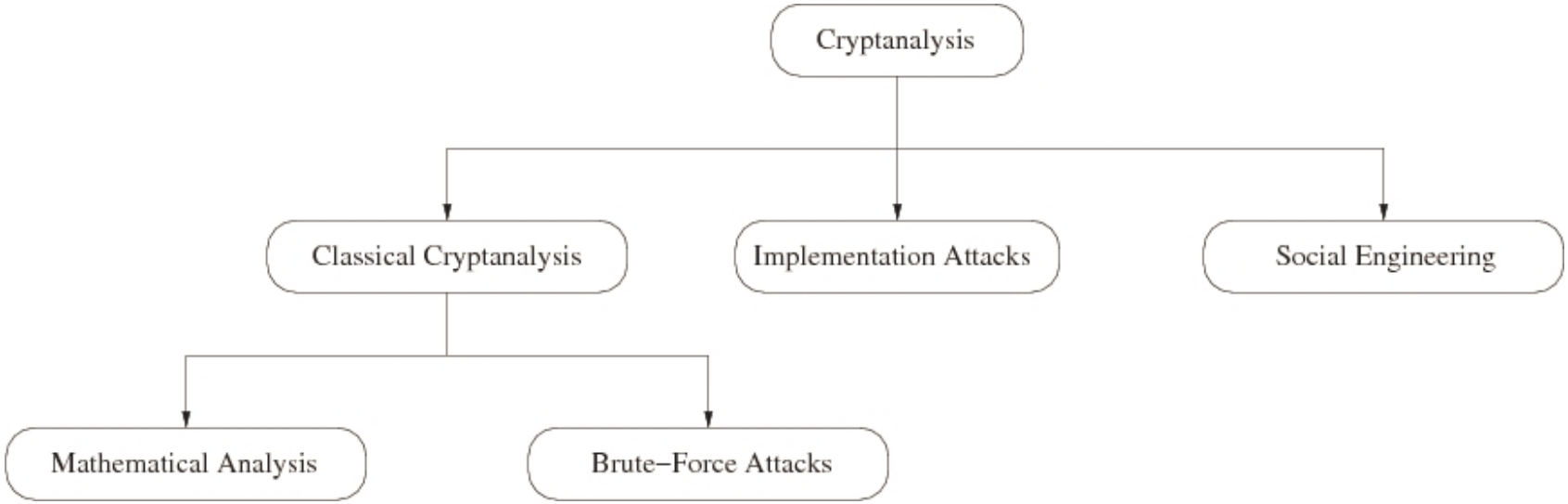
- Hiçbir pratik şifre için *matematiksel güvenlik kanıtı* yoktur
- Bir şifrenin güvenli olduğundan emin olmanın tek yolu onu kırmaya çalışmaktır (ve başarısız olmaktır) !

**Kerckhoff Prensibi** modern kriptografide çok önemlidir:

Bir kriptosistem, saldırgan (Oscar) gizli anahtar haricinde sistemle ilgili tüm ayrıntıları bilse bile güvenli olmalıdır.

- Kerckhoff Prensibini pratikte gerçekleştirmek için:
  **Sadece iyi kriptograflar tarafından birkaç yıldır kriptanalizi yapılan ve yaygın olarak bilinen şifreleri kullanın!** (*Kriptografiyi Anlamak* sadece bu tür şifreleri ele alır)
- **Açıklama:** Ayrıntıları gizli tutulan bir şifrenin "daha güvenli" olduğunu varsaymak . Ancak, tarih defalarca göstermiştir ki gizli şifreler tersine mühendislik uygulandıktan sonra neredeyse her zaman kırılabilir. (Örnek: DVD içerik koruması için İçerik Karıştırma Sistemi (CSS)).

## Kriptanaliz: Kriptosistemlere Saldırmak




- **Klasik Saldırılar**
  - Matematiksel Analiz
  - Kaba Kuvvet Saldırısı
- **Uygulama Saldırısı**: Örneğin bir bankacılık akıllı kartı için reverese mühendisliği veya güç ölçümü yoluyla anahtarı çıkarmaya çalışın.
- **Sosyal Mühendislik**: Örneğin, bir kullanıcıyı şifresini vermesi için kandırmak

## Simetrik Şifrelere Karşı Kaba Kuvvet Saldırısı (veya Kapsamlı Anahtar Arama)

- Şifreyi bir kara kutu olarak ele alır
- (En az) 1 düz metin-şifreli metin çifti ($x_0$, $y_0$) gerektirir
- Koşul yerine getirilene kadar tüm olası anahtarları kontrol edin:

$$d_K(y_0) \stackrel{?}{=} x_0$$

- Kaç tane anahtara ihtiyacımız var?

| Bit cinsinden anahtar uzunluğu | Anahtar alan | Güvenlik yaşam süresi (kaba kuvvetin mümkün olan en iyi saldırı olduğunu varsayarak) |
|---|---|---|
| 64 | $2^{64}$ | **Kısa süreli** (birkaç gün veya daha kısa) |
| 128 | $2^{128}$ | **Uzun vadeli** (kuantum bilgisayarların birkaç on yıl) |
| 256 | $2^{256}$ | **Uzun vadeli** (kuantum bilgisayarlara karşı da dirençli - QC'nin şu anda mevcut olmadığını ve asla var olmayabileceğini unutmayın) |

Önemli: Bir saldırganın yalnızca **bir** saldırıda başarılı olması gerekir. Bu nedenle, diğer saldırılar (örneğin, sosyal mühendislik) mümkünse, uzun bir anahtar alanı yardımcı olmaz.

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- Simetrik kriptografinin temelleri
- Kriptanaliz
- **İkame Şifresi**
- Modüler aritmetik
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

## İkame Şifresi

- Tarihsel şifre
- Kaba kuvvet ve analitik saldırıları anlamak için harika bir araç
- Bitler yerine harfleri şifreler (İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar tüm şifreler gibi)

**Fikir: her düz metin harfini sabit bir başka harfle değiştirin.**

| Düz metin | | Şifreli Metin |
|---|---|---|
| A | → | k |
| B | → | d |
| C | → | w |
| | .... | |

örneğin, `ABBA kddk` olarak şifrelenecektir

- Örnek (şifreli metin):

  `iq ifcc vqqr fb rdq vfllcq na rdq cfjwhwz hr bnnb hcc hwwhbsqvqbre hwq vhlq`

- Yer Değiştirme Şifresi ne kadar güvenli? Saldırılara bakalım...

## Yer Değiştirme Şifresine Karşı Saldırılar

1. **Saldırı: Kapsamlı Anahtar Arama (Kaba Kuvvet Saldırısı)**

- Akıllı bir düz metin ortaya çıkana kadar olası tüm ikame tablolarını deneyin (her ikame tablosunun bir anahtar olduğuna dikkat edin)...
- Kaç tane ikame tablosu (= anahtar) vardır?

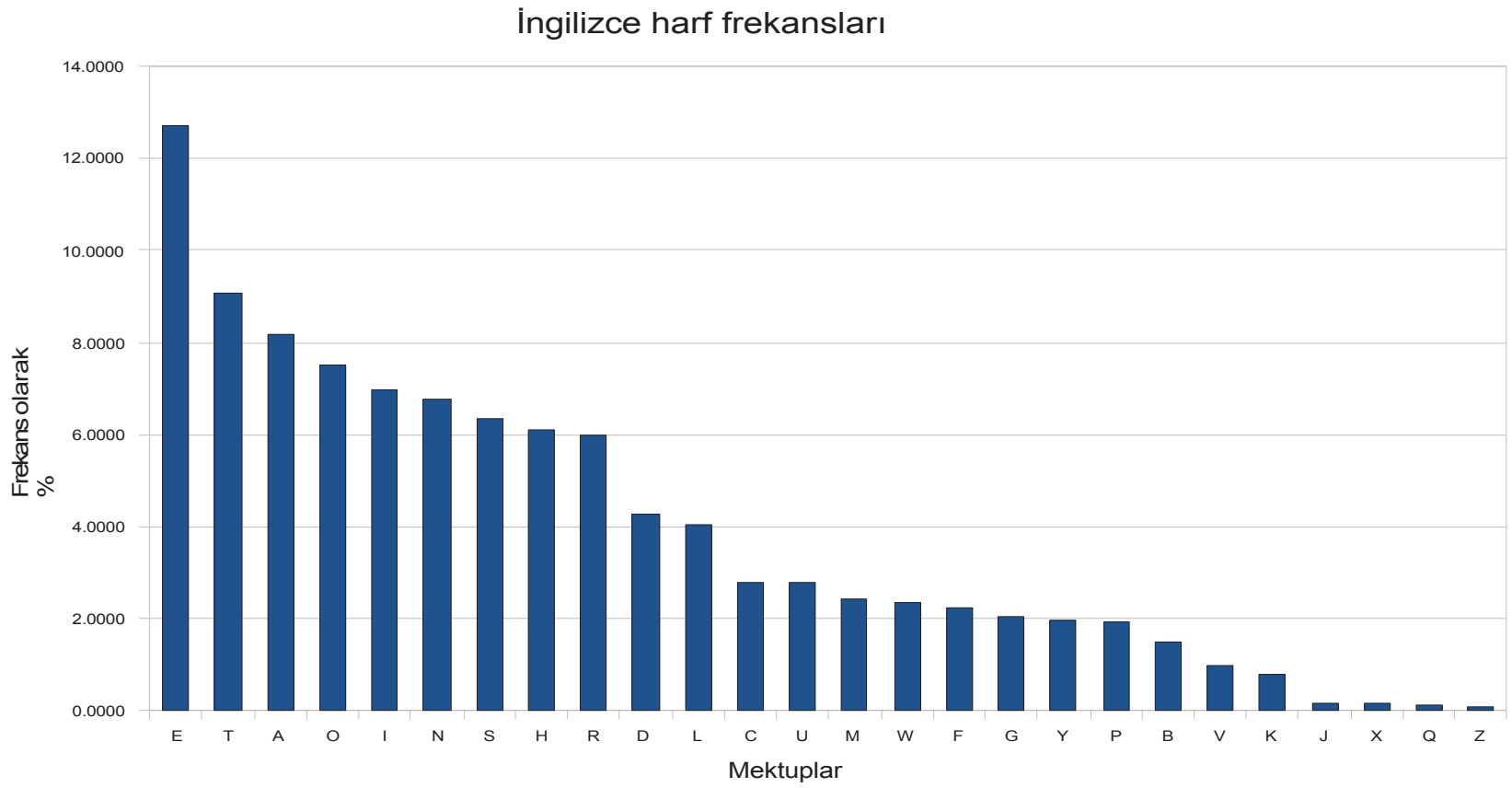
$$26 \times 25 \times \ldots \times 3 \times 2 \times 1 = 26! \approx {}^{288}$$

**Günümüz bilgisayarları ile $^{288}$ anahtar üzerinden arama yapmak tamamen imkansızdır!**
(bkz. anahtar uzunluklarına ilişkin önceki tablo)

- S: Kaba bir saldırı mümkün olmadığına göre artık ikame şifresinin güvenli olduğu sonucuna varabilir miyiz?
- A: Hayır! Olası **tüm** saldırılara karşı korunmak zorundayız...

## 2. Saldırı: Harf Frekans Analizi (Kaba Kuvvet Saldırısı)

- Harflerin İngilizce dilinde çok farklı frekansları vardır
- Ayrıca: düz metin harflerinin sıklığı şifreli metinde korunur.
- , "e" İngilizce'den yaygın harftir; tipik bir İngilizce metindeki tüm harflerin neredeyse %13'ü "e "dir.
- Bir sonraki en yaygın kelime ise yaklaşık %9 ile "t "dir.






Christof Paar ve Jan Pelzl tarafından yazılan *Understanding Cryptography* kitabının 1. Bölümü

## Harf Frekansı Saldırısı ile Yer Değiştirme Şifresinin Kırılması

- Örneğimize geri dönelim ve en sık kullanılan harfi belirleyelim:

  `iq ifcc vqqr fb rdq vfllcq na rdq cfjwhwz hr bnnb hcc hwwhbsqvqbre hwq vhlq`

- Şifreli metin `q` harfini `E` ile değiştiririz ve elde ederiz:

  `iE ifcc vEEr fb rdE vfllcE na rdE cfjwhwz hr bnnb hcc hwwhbsEvEbre hwE vhlE`

- Kalan harflerin sıklığına göre daha fazla tahmin yaparak düz metni elde ederiz:

  ÖĞLEN KÜTÜPHANENİN ORTASINDA BULUŞACAĞIZ TÜM AYARLAMALAR YAPILDI

## Harf Frekansı Saldırısı ile Yer Değiştirme Şifresinin Kırılması

- Uygulamada, bir saldırı için yalnızca tek tek harflerin frekansları değil, aynı zamanda harf çiftlerinin (örneğin, "th" İngilizce'de çok yaygındır), harf üçlülerinin vb. frekansları da kullanılabilir.
- Kırmayı deneyebileceğiniz daha uzun bir şifreli metin için *Kriptografiyi Anlamak* kitabındaki Problem 1.1'e !

**Önemli ders**: Yer değiştirme şifresi yaklaşık $^{288}$ yeterince büyük bir anahtar uzayına sahip olsa da analitik yöntemlerle kolayca alt edilebilir. Bu, bir şifreleme şemasının her türlü saldırıya karşı dayanıklı olması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- Simetrik kriptografinin temelleri
- Kripto şemalarına saldırma
- İkame Şifresi
- **Modüler aritmetik**
- Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi

## Modüler Aritmetiğe Kısa Giriş

**Neden modüler aritmetik çalışmamız gerekiyor?**

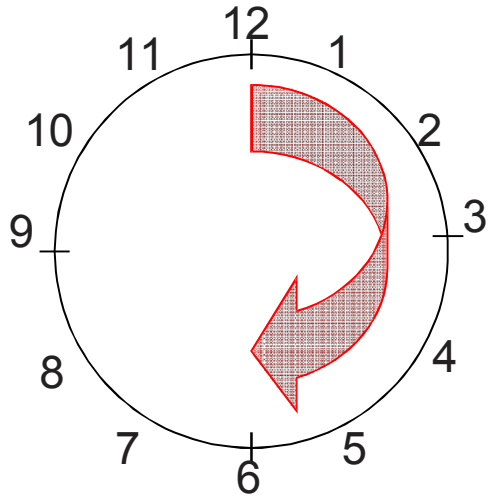
- Asimetrik kriptografi için son derece önemlidir (RSA, eliptik eğriler vb.)
- Bazı tarihi şifreler modüler aritmetik ile zarif bir şekilde tanımlanabilir (bkz. daha sonra Sezar ve afin şifresi).

## Modüler Aritmetiğe Kısa Giriş

Genel olarak konuşmak gerekirse, çoğu kripto sistem aşağıdaki **sayı kümelerine** dayanır

1. **ayrık** (tamsayılı kümeler özellikle kullanışlıdır)
2. **sonlu** (yani, yalnızca sonlu sayıda sayı ile hesaplama yaparsak)

Çok mu soyut görünüyor? --- Oldukça aşina olduğumuz ayrık sayılara sahip sonlu bir kümeye bakalım: bir saat.




İlginç bir şekilde, sayılar her saat artıyor olsa da tam sayılar kümesinden hiç çıkmıyoruz:

1, 2, 3, ... 11, 12, 1, 2, 3, ... 11, 12, 1, 2, 3, ...:

## Modüler Aritmetiğe Kısa Giriş

- Şimdi, bir saat üzerinde bulduğumuz 12 tamsayı (1,2,3, ... ,12) gibi sonlu tamsayı kümelerinde **hesaplama** sağlayan bir aritmetik sistem geliştiriyoruz.
- Sayıları "sınırlar içinde tutan" bir işleme sahip olmak çok önemlidir, yani toplama ve çarpma işlemlerinden sonra sayılar asla kümenin dışına çıkmamalıdır (yani asla 12'den büyük olmamalıdır).

**Tanım: Modül İşlemi**

$a, r, m$ tam sayı ve $m > 0$ olsun.

$$a \equiv r \bmod m$$

eğer $(r-a)$ *m ile bölünebiliyorsa.*

- "$m$" **modül** olarak adlandırılır
- "$r$" **kalan** olarak adlandırılır

Modüler indirgeme için örnekler.

- a= 12 ve m= 9 olsun: $12 \equiv 3 \bmod 9$
- a= 37 ve m= 9 olsun: $34 \equiv 7 \bmod 9$
- a= -7 ve m= 9 olsun: $-7 \equiv 2 \bmod 9$

("$m$, $(r-a)$'yı böler" koşulunun her 3 durumda da geçerli olup olmadığını kontrol etmelisiniz)

## Modüler Aritmetiğin Özellikleri (1)

- **Kalan kısım benzersiz değildir**

Verilen her *m* modülü ve *a* sayısı için (sonsuz) sayıda geçerli kalan olması biraz şaşırtıcıdır.

Örnek:

- $12 \equiv 3 \bmod 9$ → 9, (3-12)'yi böldüğü için 3 geçerli bir kalandır
- $12 \equiv 21 \bmod 9$ → 9, (21-12)'yi böldüğü için 21 geçerli bir kalandır
- $12 \equiv -6 \bmod 9$ → 9, (-6-12)'yi böldüğü için -6 geçerli bir kalandır

## Modüler Aritmetiğin Özellikleri (2)

- **Hangi kalanı seçeceğiz?**

Geleneksel olarak, genellikle **en küçük pozitif *r* tamsayısını** kalan olarak kabul ederiz. Bu tamsayı şu şekilde hesaplanabilir

bölüm kalan

$$a = q\,m + r \qquad \text{burada } 0 \le r \le m-1$$

- Örnek: $a=12$ ve $m=9$

$$12 = 1 \times 9 + 3 \qquad \rightarrow r = 3$$

Açıklama: Bu sadece bir kuraldır. Algoritmik olarak kripto fonksiyonlarımızı hesaplamak için başka herhangi bir geçerli kalanı seçmekte özgürüz.

## Modüler Aritmetiğin Özellikleri (3)

- **Modüler bölme işlemini nasıl gerçekleştiririz?**

Öncelikle, bölme işlemi yapmak yerine tersi ile çarpmayı tercih ettiğimizi unutmayın. Örn:

$$b / a \equiv b \times a^{-1} \bmod m$$

Bir *a* sayısının tersi $a^{-1}$ öyle tanımlanır ki:

$$a\ a^{-1} 1 \bmod m$$

Örn: *5 / 7 mod 9* kaçtır?

*7 x 4 ≡ 281 mod 9 7 9*'un tersi *4*'tür:

$$5 / 75 \times 4 = 202 \bmod 9$$

- **Ters hesaplama nasıl yapılır?**

Bir *a mod m* sayısının tersi sadece ve sadece vardır:

$$\gcd(a, m) = 1$$

(yukarıdaki örnekte gcd(5, 9)= 1 olduğuna dikkat edin, böylece 5'in tersi 9'un modülünde mevcuttur)

Şimdilik, tersi hesaplamanın en iyi yolu kapsamlı aramayı kullanmaktır. *Understanding Cryptography*'nin 6. Bölümünde, verilen bir sayı ve modül için tersi gerçekten hesaplayan güçlü Öklid Algoritmasını öğreneceğiz.

## Modüler Aritmetiğin Özellikleri (4)

- **Modüler azaltma, bir hesaplama sırasında herhangi bir noktada gerçekleştirilebilir**

Önce bir örneğe . $^{38}$ *mod 7*'yi hesaplamak istiyoruz (üs alma işleminin açık anahtarlı kriptografide son derece önemli olduğunu ).

**1. Yaklaşım: Üs alma ve ardından modüler indirgeme**

$$^{38} = 6561 \equiv \mathbf{2} \bmod 7$$

Nihai sonucun 6'dan büyük olamayacağını bilmemize rağmen 6561 ara sonucuna sahip olduğumuza dikkat edin.

**2. Yaklaşım: Ara modüler indirgeme ile üstelleştirme**

$$^{38} = {}^{34}\,{}^{34} = 81 \times 81$$

Bu noktada ara sonuçları 81 modulo 7'ye indirgiyoruz:

$$^{38} = 81 \times 81 \equiv 4 \times 4 \bmod 7$$

$$4 \times 4 = 16 \equiv \mathbf{2} \bmod 7$$

Tüm bu çarpma işlemlerini cep hesap makinesi olmadan yapabileceğimizi, oysa $^{38}$ = 6561'i zihinsel olarak hesaplamanın çoğumuz için biraz zor olduğunu .

**Genel kural: Çoğu algoritma ara sonuçları mümkün olan en kısa sürede azaltmak avantajlıdır.**

## Modulo Aritmetiğine Cebirsel Bir Bakış: $Z_m$ Halkası (1)

Modüler aritmetiği kümeler ve kümelerdeki işlemler açısından ele alabiliriz. Modulo *m* aritmetiği yaparak aşağıdaki özelliklere sahip **$Z_m$ tamsayı halkasını** elde ederiz:

- **Kapanış**: Herhangi iki sayıyı toplayabilir veya çarpabiliriz ve sonuç her zaman halkanın içindedir.
- Toplama ve çarpma **birleşiktir**, yani tüm $a,b,c \in Z_m$ için $a + (b + c) =$

  $(a + b) + c$

  $a\times (b\times c)= (a\times b)\times c$

  ve toplama işlemi **değişkendir**: $a+ b= b a+$
- **Dağılım yasası** geçerlidir: $a\times(b+c)= (a\times b)+(a\times c)$ tüm $a,b,c \in Z_m$ için
- **Toplama** işlemine **göre *0* nötr elemanı** vardır, yani tüm $a \in Z_m$ $a + 0\equiv a \bmod m$ için
- Tüm $a \in Z_m$ için, her zaman $a + (-a)\equiv 0 \bmod m$ olacak şekilde bir **eklemeli ters eleman *-a*** vardır.
- **Çarpmaya göre nötr eleman 1** vardır, yani tüm $a \in Z_m$ $a\times 1\equiv a \bmod m$ için
- **Çarpımsal ters** $a^{-1}$

  $a\times a^{-1}\equiv 1 \bmod m$

  $Z_m$'deki tüm elemanlar için değil, sadece bazıları için mevcuttur.

## Modulo Aritmetiğine Cebirsel Bir Bakış: $Z_m$ Halkası (2)

Kabaca konuşmak gerekirse, halka her zaman toplama, çıkarma ve çarpma yapabildiğimiz, ancak sadece belirli elemanlara (yani çarpımsal tersi olan) bölebildiğimiz bir yapıdır.

- Yukarıda bir $a \varepsilon Z_m$ elemanının çarpımsal tersinin ancak aşağıdaki durumlarda olduğunu hatırlıyoruz: gcd $(a, m) = 1$

  $a$'nın $m$ ile **eş asal** veya **göreceli olarak asal** olduğunu söyleriz.

- Ör: $Z_9$= {0,1,2,3,4,5,6,7,8} halkasını ele alalım.

  0, 3 ve 6 elemanlarının 9'a eş olmadıkları için tersleri . Diğer 1, 2, 4, 5, 7 ve 8 elemanlarının tersleri şunlardır:

  $^{1-1} \equiv 1 \bmod 9$ $\quad$ $^{2-1} \equiv 5 \bmod 9$ $\quad$ $^{4-1} \equiv 7 \bmod 9$

  $^{5-1} \equiv 2 \bmod 9$ $\quad$ $^{7-1} \equiv 4 \bmod 9$ $\quad$ $^{8-1} \equiv 8 \bmod 9$

# Bu Bölümün İçeriği

- Kriptoloji alanına genel bakış
- Simetrik kriptografinin temelleri
- Kripto şemalarına saldırma
- İkame Şifresi
- Modüler aritmetik
- **Shift (veya Sezar) Şifresi ve Afin Şifresi**

## Shift (veya Sezar) Şifresi (1)

- Julius Caesar tarafından kullanıldığı iddia edilen antik şifre
- Her düz metin harfini başka bir harfle değiştirir.
- Değiştirme kuralı çok basittir: Alfabede *k* konumdan sonra gelen harfi alın Harflerden → sayılardan eşlemeye ihtiyaç duyar:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

- *k* için örnek= *7*

Düz metin= `SALDIRI`= 0, 19, 19, 0, 2, 10

Şifreli metin= `haahr`= 7, 0, 0, 7, 17

Alfabenin sonunda harflerin "sarıldığına" dikkat edin, bu matematiksel olarak modulo 26'ya indirgeme olarak ifade edilebilir, örneğin, $19 + 7 = 26 \equiv 0 \bmod 26$

## Shift (veya Sezar) Şifresi (2)

- Şifrenin zarif matematiksel açıklaması.

k, x, y{0,1, ..., 25} olsun.

- Şifreleme: $y = e_k(x)x + k \bmod 26$
- Şifre çözme: $x = d_k(x)y - k \bmod 26$

- S; Kaydırmalı şifre güvenli midir?
- C: Hayır! Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli saldırılar mümkündür:
  - Kapsamlı anahtar arama (anahtar alanı sadece 26'dır!)
  - Harf frekansı analizi, ikame şifrelemeye karşı saldırıya benzer

## Afin Şifre (1)

- Kaydırmalı şifrenin genişletilmesi: sadece düz metne eklemek yerine, anahtarla da çarpıyoruz
- Bunun için iki parçadan oluşan bir anahtar kullanıyoruz: k = (a, b)

k, x, y{0,1, ..., 25} olsun.

- Şifreleme: $y = e_k(x)a\ x + b \bmod 26$
- Şifre çözme: $x = d_k(x) \equiv {}^{a-1}(\ y - b) \bmod 26$

- Ters için *a'*nın tersi gerektiğinden, *a* için yalnızca hangi değerleri kullanabiliriz:

$$\gcd(a, 26) = 1 \text{ } a \text{ için}$$

bu koşulu sağlayan 12 değer vardır.

- Buradan anahtar uzayının sadece 12 x 26= 312 olduğu sonucu çıkar (bkz. Bölüm 1.4*Anlayış Kriptografi*)
- Yine, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli saldırılar mümkündür:
  - İkame şifresine karşı yapılan saldırıya benzer kapsamlı anahtar arama ve harf frekans analizi

## Çıkarılan Dersler

- Tasarımınızı kontrol eden deneyimli bir kriptanalist ekibiniz yoksa kendi kripto algoritmanızı geliştirmeyin.
- Kanıtlanmamış kripto algoritmaları veya kanıtlanmamış protokoller kullanmayın.
- Saldırganlar her zaman bir kriptosistemin en zayıf noktasını ararlar. Örneğin, geniş bir anahtar alanı tek başına bir şifrenin güvenli garanti etmez; şifre yine de analitik saldırılara karşı savunmasız olabilir
- Kapsamlı anahtar arama saldırılarını engellemek için simetrik algoritmalar için anahtar uzunlukları:
  - 64 bit: son derece kısa vadeli değeri olan veriler dışında güvensiz
  - 128 bit: kuantum bilgisayarlar mevcut sürece (kuantum bilgisayarlar değildir ve belki de hiçbir zaman olmayacaktır) birkaç on yıllık uzun vadeli güvenlik
  - 256 bit: yukarıdaki gibi, ancak muhtemelen kuantum bilgisayarların saldırılarına karşı güvenli.
- Modüler aritmetik, afin şifreleme gibi tarihi şifreleme şemalarını matematiksel olarak zarif bir şekilde ifade etmek için bir araçtır.